Der Daten-Lifecycle

Session 9: Wie gewinnt man Data Scientists nachhaltig für Behörden?

Simon Munzert
Hertie School

Übung: Zurück zum Poster

Hertie School

Zurück zu Eurem Poster. Mit dem Wissen aus den letzten zwei Tagen: **Was würdet Ihr an diesem Prozess anders machen?**

5 Minuten allein: Eine bis zwei konkrete Maßnahmen andenken. **Dann in 2er/3er-Teams:** gegenseitig vorstellen.



Überblick

1. Data Science in der Ausbildung
2. Data Science als Beruf
3. Rekrutierung und Bindung von Data Scientists in Behörden

Data Science in der Ausbildung

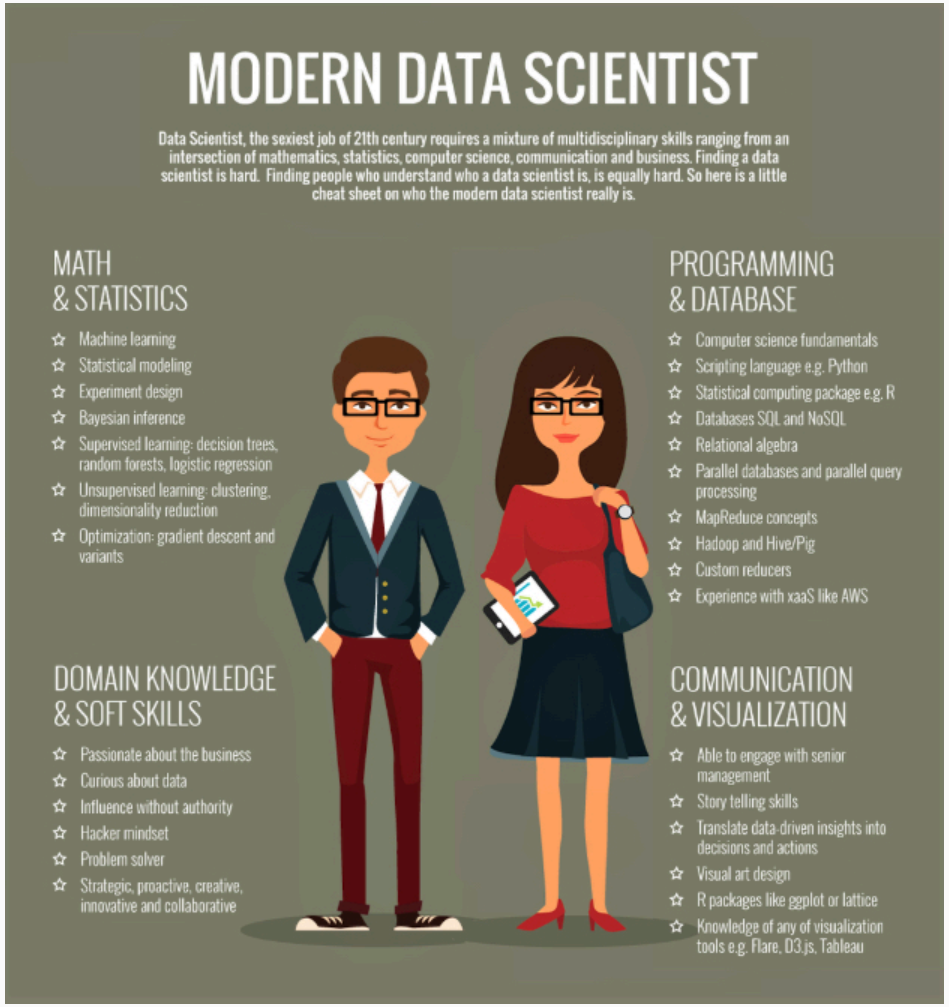
Lern- und Berufsfeld Data Science

Berufsbilder im Bereich Data Science sind vielfältig

Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Machine Learning Engineer, AI Researcher, Business Intelligence Analyst, Data Governance Specialist, Data Privacy Specialist, Data Visualization Specialist

Ausbildung

- Immer mehr strukturierte Data-Science-Programme; Quereinstieg aus technischen Programmen
- Autodidaktische Lernwege zunehmend unrealistisch; Online-Kurse i.d.R. nicht ausreichend
- **Das Einhorn** "Umfassend ausgebildeter Data Scientist" (siehe rechts) **ist eine Illusion**



`Credit` Marketing Distillery (2014), „The Modern Data Scientist“

Lern- und Berufsfeld Data Science

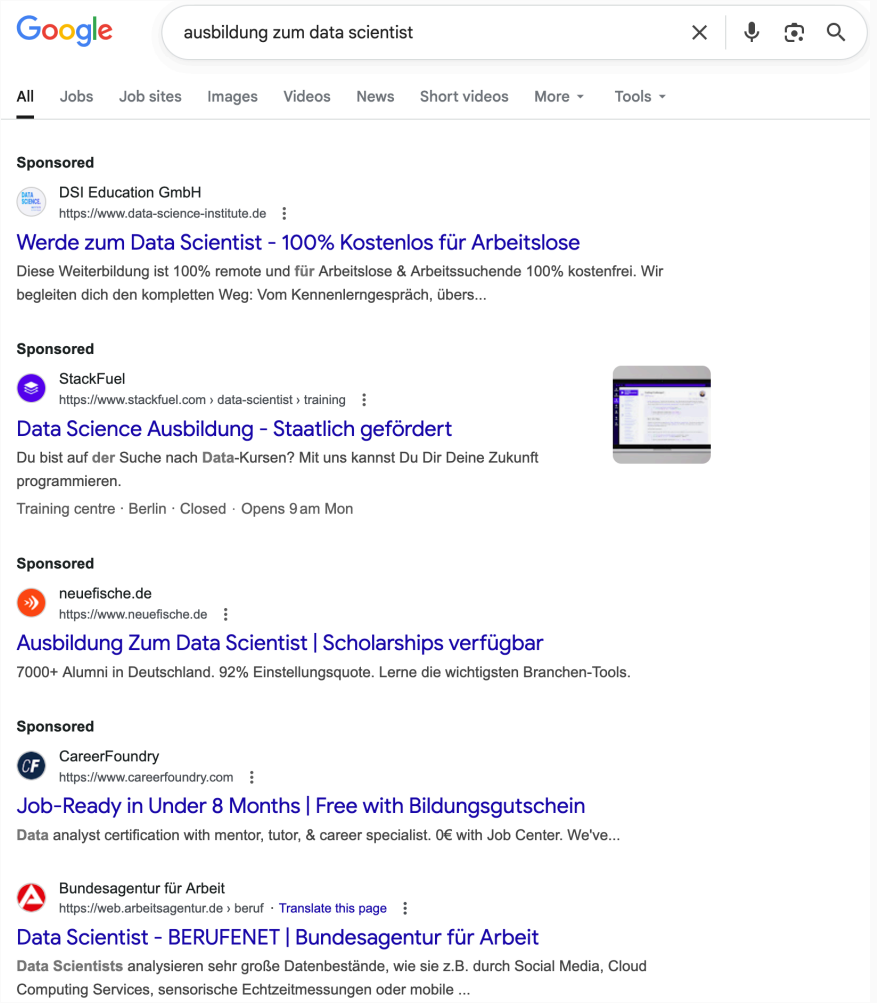
Hertie School

Berufsbilder im Bereich Data Science sind vielfältig

Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Machine Learning Engineer, AI Researcher, Business Intelligence Analyst, Data Governance Specialist, Data Privacy Specialist, Data Visualization Specialist

Ausbildung

- Immer mehr strukturierte Data-Science-Programme; Quereinstieg aus technischen Programmen
- Autodidaktische Lernwege zunehmend unrealistisch; Online-Kurse i.d.R. nicht ausreichend
- **Der Weiterbildungsmarkt verspricht das Einhorn trotzdem** (siehe rechts): "Job-Ready in Under 8 Months", "100% kostenlos für Arbeitslose". Zertifikate ersetzen keine Praxis.



`Quelle` Google-Suche „ausbildung zum data scientist“

Schwerpunkte in der Ausbildung: CSS-Master-Programme

Hertie School

		Summary statistics		
Domain	Examples	Total	% [all courses]	% [1+/program]
Statistics, modeling, methods (general)	Statistical modeling, Multivariate statistical methods	66	32	60
ML, DL, data mining	Machine learning for social science, Deep learning, Data mining	38	19	58
Programming	Programming for data science, Python for data science	46	23	51
CSS/data science (general)	Introduction to data science, CSS	66	32	49
Algorithms, data structures/technologies	Algorithms and data structures, Big data technologies	38	19	44
Ethics, law, governance	Ethics of big data, Governance and politics of AI	36	18	42
Research design	Research design for the social sciences, Logic of social inquiry	30	15	40
Communication, visualization	Visual communication and data storytelling, Data visualization	12	6	35
Specific data and modeling	NLP, Network analysis, Discrete choice modeling	44	22	33
Computational modeling	Agent-based modeling, Modeling and simulation	14	7	23
Data collection	Digital data collection methods, Survey methodology	24	12	23
Causal inference	Applied econometrics, Experimental methods for social scientists	12	6	21
Mathematics	Mathematical foundations, Optimization	10	5	16

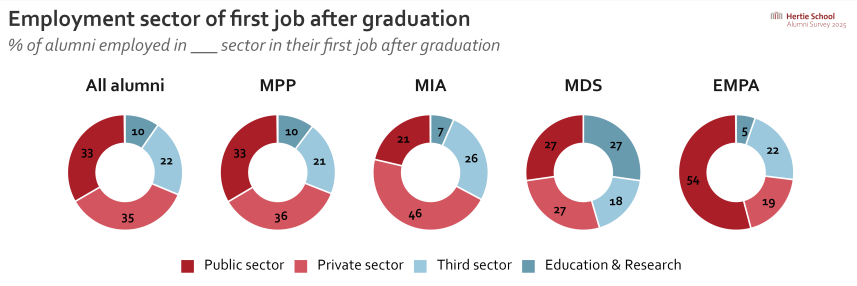
`Quelle` Eigene Datenerhebung (April 2024), CSS-Master-Programme in Europa und USA

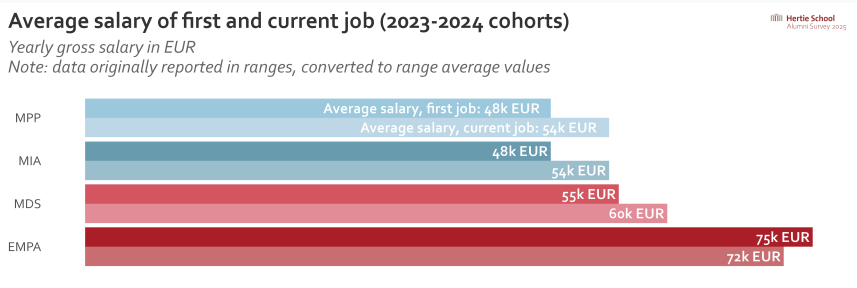
Beispiel: Master of Data Science for Public Policy

Hertie School

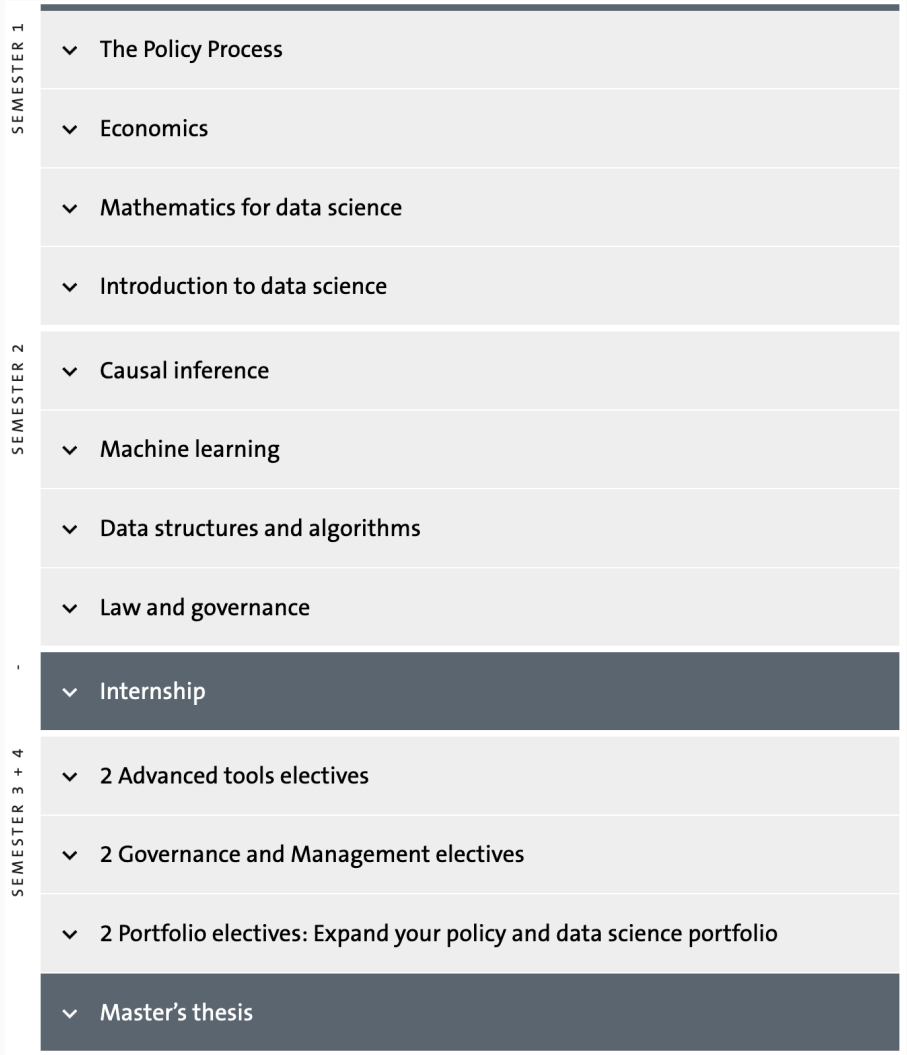
Hertie School Master of Data Science for Public Policy

- Interdisziplinäres Curriculum: Data Science, Policy, Governance, Leadership
- Hintergründe: Sozialwissenschaften, Informatik, Ingenieurswissenschaften, Mathematik, ...





Quelle Hertie School Alumni Survey 2025, Jahrgänge 2023/24



Quelle Hertie School, MDS-Curriculum

Data Science als Beruf

Berufsprofile im Vergleich

Hertie School

Rolle	Typischer Hintergrund	Kernfähigkeiten	Typische Tools	Was KI an der Rolle verändert	Gehalt (DE, 2026)
Data Analyst	BWL/VWL, Sozialwissenschaften, Statistik	Exploration, Reporting, Kennzahlen, Datenerhebung, Ergebnisse erklären	Excel, SQL, Power BI/Tableau, R/Python (grundlegend)	Standardauswertungen und Diagramme entstehen per Sprachbefehl. Wert verschiebt sich zu Fragestellung, Prüfung und Einordnung	58.800 € (Ø; typisch 51.600 bis 61.200 €)
Data Scientist	Statistik, Informatik, Mathematik, quantitative Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften	Statistik, ML, Experimentdesign, Validierung, Storytelling	Python (pandas, scikit-learn), R, SQL, Git	Modellcode wird generiert; Validierung, Kausalität und Kommunikation bleiben menschliche Arbeit	68.300 € (Ø; typisch 59.200 bis 69.400 €)
Data Engineer	Informatik, Informationssysteme	Datenmodellierung, Pipelines, Schnittstellen, Datenqualität	SQL, Python, dbt, Airflow, Spark, Cloud	Pipelines sind schneller gebaut; zentral werden Datenverträge, Qualität und Betrieb	72.500 € (Median; Quartile 64.300 bis 81.800 €)
AI / ML Engineer	Informatik, Software Engineering mit ML-Kenntnissen	Modelle und LLM-Anwendungen bauen, evaluieren, absichern, betreiben	PyTorch, LLM-APIs, RAG-Frameworks, Docker, MLOps-Tools	Neues Profil: weniger eigene Modelle trainieren, mehr Sprachmodelle anbinden, prüfen (Evaluation, Guardrails) und in Fachverfahren integrieren	69.800 € (Median; Quartile 62.600 bis 77.900 €)
Data Steward / Data Governance	Verwaltung, Wirtschaftsinformatik, Recht/Compliance	Datenkataloge, Metadaten, Qualitätsregeln, Zweckbindung, Freigaben	Datenkatalog-Tools, DSGVO-Werkzeuge, SQL (lesen)	Wird wichtiger: Welche Daten dürfen in welches KI-System? Wer verantwortet Qualität und Herkunft?	63.300 € (Median; Quartile 55.900 bis 71.700 €)

Gehälter: Deutschland, brutto/Jahr, Vollzeit, alle Erfahrungsstufen. Ø = Durchschnitt selbstberichteter Gehälter bei kununu (2026, je rund 2.600 bis 2.750 Angaben); Median und Quartile von gehalt.de (2026). Öffentlicher Dienst (TVöD/TV-L, meist E 13 bis E 14) liegt eher 10 bis 25% darunter. Spalte „Was KI verändert“: eigene Einschätzung; Hintergrund: 84% der Entwickler nutzen oder planen KI-Werkzeuge, 51% täglich (Stack Overflow Developer Survey 2025).

Beispiel Berufsbild Data Scientist (von indeed.com)



Junior Data Scientist (m/w/d) in Neckarsulm

Vollzeit

Deine Aufgaben

Entwicklung datengetriebener Lösungen für unsere Fachbereiche – von der Analyse bis zur Umsetzung.
… konkret heißt das:

- Erarbeitung von Problemstellungen gemeinsam mit den Fachbereichen bei denen Data Science einen echten finanziellen Mehrwert für Lidl liefert
- Die Bereinigung und Verknüpfung relevanter Datenquellen dient als Grundlage für weitere Analysen
- Nutzung modernster Algorithmen aller Art in der Proof-of-Concept Phase, um unterschiedliche Geschäftsprozesse zu optimieren
- Wenn sich ein Projekt technisch unter Beweis gestellt hat, gilt es gemeinsam mit Fachbereichen auch den finanziellen Mehrwert der Modelle in der Praxis unter Beweis zu stellen
- Überführung des Projekts in den Betrieb, meist zusammen mit den Kolleg:innen aus der IT
- Mitarbeit in interdisziplinären, agilen Teams während allen Projektphasen sowie regelmäßige Präsentation neuer Ergebnisse vor Stakeholdern und dem Management

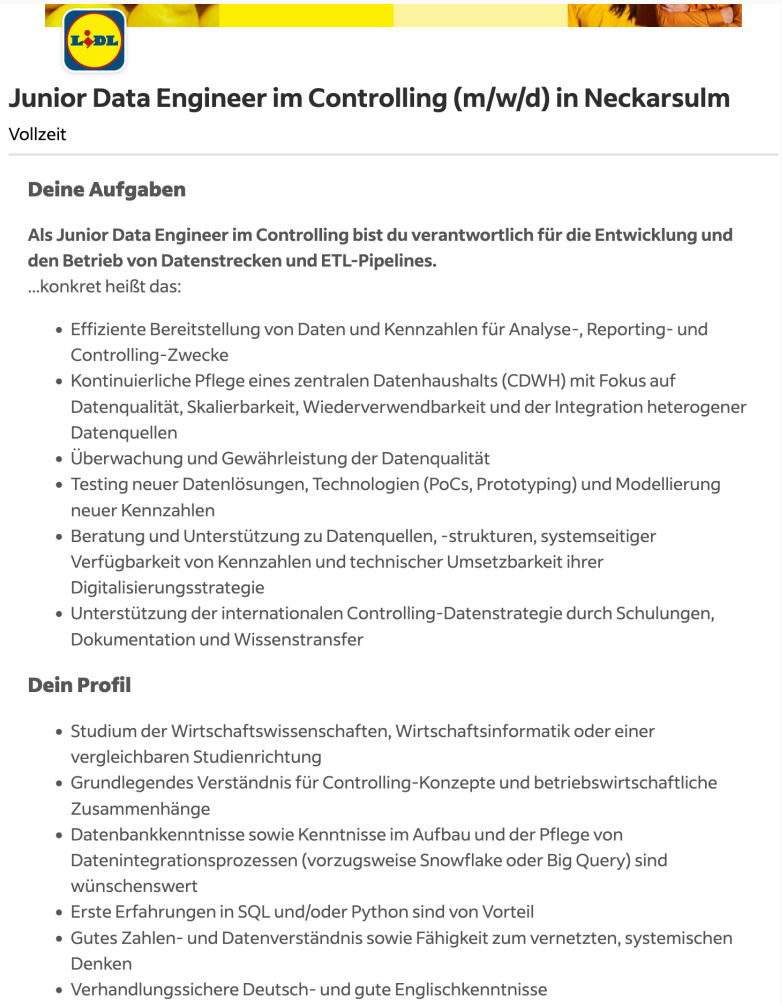
Dein Profil

- Abgeschlossenes Studium im Bereich Statistik, (Wirtschafts-) Mathematik, Informatik, Physik, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Sozialwissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang
- Fähigkeit, komplexe Fragestellungen und Szenarien zu verstehen, detailliert zu analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse einem nicht-technischen Publikum verständlich zu präsentieren
- Gute Kenntnisse in der Anwendung von Machine-Learning-, Optimierungs- und Data Science-Methoden (z.B. mit Python, Spark oder R)
- Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken (SQL, Hadoop, Hive)
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

`Quelle` indeed.com, Screenshot einer Stellenanzeige (2025)

Beispiel Berufsbild Data Engineer (von indeed.com)

Hertie School



Junior Data Engineer im Controlling (m/w/d) in Neckarsulm

Vollzeit

Deine Aufgaben

Als Junior Data Engineer im Controlling bist du verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb von Datenstrecken und ETL-Pipelines.
...konkret heißt das:

- Effiziente Bereitstellung von Daten und Kennzahlen für Analyse-, Reporting- und Controlling-Zwecke
- Kontinuierliche Pflege eines zentralen Datenhaushalts (CDWH) mit Fokus auf Datenqualität, Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und der Integration heterogener Datenquellen
- Überwachung und Gewährleistung der Datenqualität
- Testing neuer Datenlösungen, Technologien (PoCs, Prototyping) und Modellierung neuer Kennzahlen
- Beratung und Unterstützung zu Datenquellen, -strukturen, systemseitiger Verfügbarkeit von Kennzahlen und technischer Umsetzbarkeit ihrer Digitalisierungsstrategie
- Unterstützung der internationalen Controlling-Datenstrategie durch Schulungen, Dokumentation und Wissenstransfer

Dein Profil

- Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Studienrichtung
- Grundlegendes Verständnis für Controlling-Konzepte und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
- Datenbankkenntnisse sowie Kenntnisse im Aufbau und der Pflege von Datenintegrationsprozessen (vorzugsweise Snowflake oder Big Query) sind wünschenswert
- Erste Erfahrungen in SQL und/oder Python sind von Vorteil
- Gutes Zahlen- und Datenverständnis sowie Fähigkeit zum vernetzten, systemischen Denken
- Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

`Quelle` indeed.com, Screenshot einer Stellenanzeige (2025)

Beispiel Berufsbild Data Analyst (von indeed.com)

Data Analyst (m/w/d)

FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KGaA • 2.8 ★

DEINE AUFGABEN

- Als Mitglied des Data Subscription Teams bist Du verantwortlich für alles rund um das Thema Data Analytics
- Erstellung von Reporting-Tabellen und Dashboards mit Google Looker Studio, Datenanalysen und -aufbereitung für die Vertriebssteuerung unserer regionalen Tageszeitungen
- Mit den Fachbereichen Lesermarkt, Lesergewinnung und Leserbindung sowie der Redaktion arbeitest Du eng zusammen, um datengetriebene Entscheidungen zu unterstützen und die Vertriebsstrategie kontinuierlich zu optimieren
- Du arbeitest eng mit den Engineers Deines Teams zusammen, um die benötigten Daten und das Design der Datenbereitstellung zu gestalten

DEIN PROFIL

- Du hast eine Leidenschaft für Daten und Interesse am Vertriebsgeschäft regionaler Tageszeitungen
- Du besitzt Erfahrung als Data Analyst und fortgeschrittene Kenntnisse in SQL
- Auf Dich kann man sich verlassen, Du übernimmst gerne Verantwortung und Ownership ist für Dich nicht nur eine Floskel
- Du bringst neben fließendem Deutsch auch Offenheit, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit mit
- Eine sorgfältige Arbeitsweise und hohe Eigenmotivation runden Dein Profil ab

`Quelle` indeed.com, Screenshot einer Stellenanzeige (2025)

Rekrutierung und Bindung von Data Scientists

Rekrutierung von Data Scientists in Behörden

Hertie School

Herausforderungen

- Hohe Konkurrenz durch Privatwirtschaft und Forschung
- Eingeschränkte Gehaltsbänder (TVöD/TV-L)
- Langwierige Bewerbungsprozesse, geringe Flexibilität
- Unklare Rollenbilder und Karrierepfade
- Technische Infrastruktur und Datenzugänge



`Credit` Carl Steinbeisser, Wikimedia Commons, gemeinfrei

Strategien zur Gewinnung von Data Scientists

Hertie School

1. Attraktivität des Umfelds betonen

- **Sinnstiftung**: Arbeiten für das Gemeinwohl
- **Interdisziplinarität**: Schnittstelle zwischen Technik, Gesellschaft, Politik
- Perspektive **Public Data Career**

2. Strukturelle Hürden abbauen

- Schnellere Verfahren, weniger Formalismus
- Einstiegsprogramme, duale Pfade (z.B. Trainee, Fellowship)
- Möglichkeiten für Teilzeit, Remote, flexible Tools

3. Employer Branding

- Sichtbarkeit auf Tech- und Data-Plattformen (z.B. Kaggle, GitHub)
- Authentische Team-Vorstellungen (Blog, Konferenzen)
- Kooperationen mit Hochschulen und Weiterbildungsanbietern

4. Passende Profile suchen

- Kombination aus **Analytik-** und **Verwaltungskompetenz**
- Offenheit für Quereinsteiger:innen mit Lernbereitschaft
- Fokus auf **Team-Komplementarität**, nicht nur Einzelstars

Bindung und Weiterentwicklung von Data Scientists

Hertie School

1. Fachliche Entwicklung fördern

- Zeit und Budget für Fortbildungen, Konferenzen, Communities
- Interne Austauschformate, z.B. "Data Fridays" oder Brownbag Talks

2. Karrierepfade schaffen

- Transparente Beförderungskriterien für Data-Rollen
- Anerkennung von Impact statt Hierarchie

3. Gute Führungskultur

- Verständnis für datengetriebene Arbeit im Management
- Vertrauen, Experimentierfreude, Fehlerkultur

4. Moderne Arbeitsbedingungen

- Aktuelle Hardware, Cloudzugänge, Entwicklungsumgebungen
- Austausch mit externen Communities
- Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit

Zukunftsbild

Eine Verwaltung, die **Datenkompetenz als zentrale Fähigkeit** versteht – nicht nur für Spezialist:innen, sondern als Teil moderner Governance.

Übung

Stellenausschreibungs-Kritik service.bund.de

Neun Ausschreibungen aus Bundes- und Landesbehörden liegen als PDF im Kursordner `übungsmaterialien/ausschreibungen-service-bund-de/`.

1. Teams von jeweils 3 Personen
2. Eine Ausschreibung pro Team
3. Diskussion:
   - Welche Rolle wird gesucht?
   - Welche Anforderungen werden gestellt?
   - Welche Tools/Skills werden erwartet?
   - Was fehlt? Was ist gut?
   - Wie könnte die Anzeige verbessert werden?
4. 15 Minuten, dann gemeinsame Diskussion